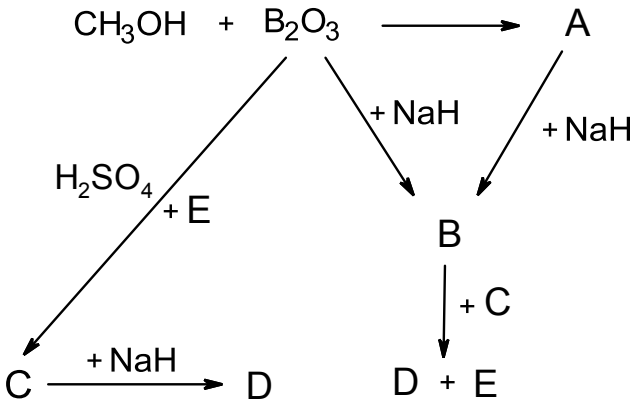
ZADANIE B2

Borany

Na rysunku przedstawiono schemat reakcji, jakie wykonano podczas badań prowadzonych nad grupą związków boru(III).



Poniżej podano wybrane wyniki badań poszczególnych reakcji oraz ich produktów:

i) Związek **A** – produkt reakcji metanolu z tlenkiem boru(III) jest bezbarwną, łatwopalną cieczą, która barwi płomień na zielono. W widmie związku **A** w podczerwieni stwierdzono obecność silnego pasma przy liczbie falowej 1358 cm^{-1}, charakterystycznego dla drgań rozciągających wiązania B–O oraz pasm w zakresie 2850÷3000 cm^{-1} charakterystycznych dla grupy metylowej.

ii) W wyniku ogrzewania wodorku sodu z B_2O_3 otrzymano mieszaninę stałych produktów, które poddano badaniom metodą dyfrakcji rentgenowskiej i stwierdzono, że w ich składzie występują dwie fazy krystaliczne. Jedną z nich był oksoboran sodu o stechiometrii $NaBO_2$, natomiast drugiego produktu reakcji nie zidentyfikowano ze względu na brak wzorca tej fazy (związek **B**). Na dyfraktogramie proszkowym w zakresie kątów 2 theta do 45° (promieniowanie $CuK\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1{,}5406$ Å) oprócz refleksów pochodzących od oksoboranu, występowały trzy refleksy niezidentyfikowanej fazy leżące przy kątach 25,09º, 29,05º i 41,53º. Związek **B** krystalizuje w układzie regularnym tworząc sieć typu F (o centrowanych wszystkich ścianach), izostrukturalny z NaCl.

iii) W wyniku reakcji pomiędzy stałym wodorkiem sodu a gazowym związkiem **C** zachodzącej w temperaturze 180ºC powstaje związek **D**, znajdujący zastosowanie jako ważny reagent w syntezie związków boru (zarówno nieorganicznych, jak i organicznych). Związek ten jest w warunkach normalnych gazem i łatwo reaguje z zasadami Lewisa tworząc addukty donorowo-akceptorowe.

iv) W produktach reakcji związku **A** z wodorkiem sodu produktem reakcji oprócz związku **B** jest również metanolan sodu.

W przypadku struktur krystalicznych typu chlorku sodu na obrazie dyfrakcyjnym występują refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych (h k l) posiadających wszystkie wskaźniki parzyste lub wszystkie nieparzyste (pozostałe refleksy są wygaszone). Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma następującą postać: $\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2+k^2+l^2}{a^2}$*, gdzie: a – parametr komórki elementarnej;* d_{hkl} *– odległość międzypłaszczyznowa; h, k, l – wskaźniki Millera płaszczyzny sieciowej.*

Polecenia:

a. Podaj wzory związków **A** – **E**.

b. Napisz równania wszystkich reakcji z powyższego schematu.

c. Naszkicuj komórkę elementarną związku **B**.

d. Wyznacz parametr *a* oraz objętość komórki elementarnej związku **B**.

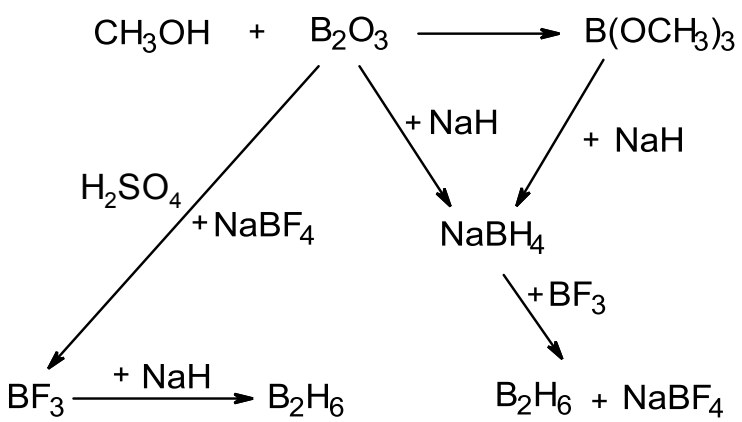
e. Odwołując się do definicji kwasów i zasad *Lewisa* omów właściwości kwasowo–zasadowe związku **C** na przykładzie jego reakcji z trimetyloaminą.

f. Podaj budowę elektronową i przestrzenną cząsteczki związku **D**. Omów wiązania występujące w tym związku.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

a. Na **A** – $B(OCH_3)_3$; **B** – $NaBH_4$; **C** – BF_3; **D** – B_2H_6; **E** – $NaBF_4$

Schemat zachodzących reakcji:



b. Powyższy schemat przedstawia następujące reakcje:

$B_2O_3 + 6CH_3OH \rightarrow \mathbf{2B(OCH_3)_3} + 3H_2O$ (związek **A**)

$B(OCH_3)_3 + 4NaH \xrightarrow{250^\circ C} \mathbf{NaBH_4} + 3NaOCH_3$ (związek **B**)

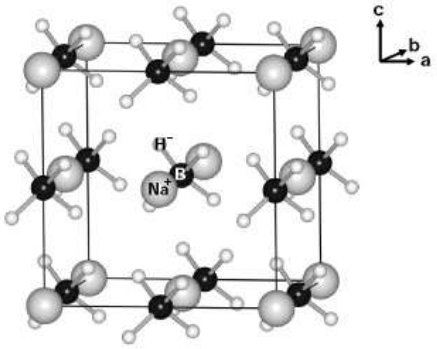
$2B_2O_3 + 4NaH \xrightarrow{\Delta T} \mathbf{NaBH_4} + 3NaBO_2$ (związek **B**)

$6\mathbf{NaBF_4} + B_2O_3 + 6H_2SO_4 \rightarrow 8\mathbf{BF_3} + 6NaHSO_4 + 3H_2O$ (związek **E** → związek **C**)

$2\mathbf{BF_3} + 6NaH \xrightarrow{180^\circ C} \mathbf{B_2H_6} + 6NaF$ (związek **C** → związek **D**)

$3\mathbf{NaBH_4} + 4\mathbf{BF_3} \xrightarrow{100^\circ C} 2\mathbf{B_2H_6} + 3\mathbf{NaBF_4}$ (zw. **B** + zw. **C** → zw. **D** + zw. **E**)

c. $NaBH_4$ (związek **B**) ma strukturę chlorku sodu, w której aniony chlorkowe Cl^- zastąpione są poprzez tetraedry $[BH_4]^-$. Komórka elementarna tego związku jest następująca:



d. W przypadku sieci typu F w obrazie dyfrakcyjnym występują tylko refleksy posiadające wskaźniki Millera *h, k, l* albo wszystkie parzyste albo wszystkie nieparzyste. Na tej podstawie można więc wyznaczyć wskaźniki pierwszych trzech refleksów na dyfraktogramie proszkowym. Będą to kolejno refleksy: (1 1 1), (2 0 0) i (2 2 0).

Na podstawie równania Braggów–Wulfa $2d_{hkl}\sin\theta = \lambda$ można wyznaczyć odległości międzypłaszczyznowe odpowiadające trzem refleksom widocznym na dyfraktogramie proszkowym związku **B**, a leżących przy kątach 25,09º, 29,05º i 41,53º. Wynoszą one odpowiednio:

$$d_{1\,1\,1} = \frac{\lambda}{2\cdot\sin\theta} = \frac{1{,}5406}{2\cdot\sin(25{,}09\div 2)} = 3{,}546\ \text{Å},\ d_{2\,0\,0} = 3{,}071\ \text{Å}\ \text{i}\ d_{2\,2\,0} = 2{,}173\ \text{Å}$$

Na podstawie równania kwadratowego dla układu regularnego $\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2+k^2+l^2}{a^2}$ można następnie obliczyć wartości parametru *a*:

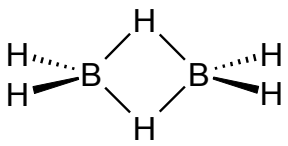
$a = \sqrt{3}\cdot d_{111} = 6{,}143$ Å, $a = 2\cdot d_{200} = 6{,}143$ Å i $a = \sqrt{8}\cdot d_{220} = 6{,}145$ Å. Średnia wartość parametru *a* wynosi 6,144 Å.

Objętość komórki elementarnej związku **B** wynosi: $V_{kom.el.} = a^3 = 231{,}9\ \text{Å}^3$.

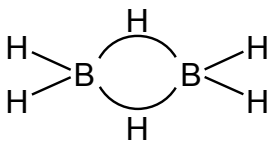
e. Reakcją kwasowo-zasadową w myśl definicji *Lewisa* jest przemiana polegająca na utworzeniu dwuelektronowego wiązania kowalencyjnego między kwasem a zasadą, przy czym zasadą jest donor pary elektronowej, a kwasem jej akceptor. Fluorek boru(III) – związek **C** – jest silnym kwasem Lewisa i reaguje nawet z bardzo słabymi zasadami, np. tlenkiem węgla, eterami, alkoholami, itd. Podczas reakcji zachodzi zmiana hybrydyzacji boru z sp^2 na sp^3, a w wyniku reakcji powstaje addukt:

$$BF_3 + :N(CH_3)_3 \rightarrow F_3B{:}N(CH_3)_3$$

f. Związkiem **D** jest najprostszy borowodór o wzorze B_2H_6, który w warunkach normalnym jest gazem. W cząsteczce diboranu B_2H_6 występują dwa atomy boru o liczbie koordynacyjnej 4 z ligandami wodorkowymi. Połączone są poprzez mostkowe wiązania trójcentryczne-dwuelektronowe B–H–B, zwane wiązaniami z deficytem elektronów. Pozostałe wiązania B–H są typowymi wiązaniami σ utworzonymi przez pary elektronów walencyjnych (wiązania dwucentryczne-dwuelektronowe). Cząsteczkę tworzą dwie zdeformowane tetraedryczne jednostki BH_4 połączone wspólną krawędzią:



(budowa przestrzenna)



(wzór elektronowy)